

โครงร่างเล่มรายงานโครงงานจบการศึกษา (5 un)

ระบบศูนย์กลางประสานงานกู้ภัยและขอความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฉุกเฉิน "น้ำใจไทย" (Nam-jai-Thai)

สาขาวิชา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษา: 2569 (2026)

Production URL: <https://nam-jai-thai.vercel.app>

GitHub Repository: github.com/XTech004/Nam-jai-Thai

ส่วนนำ ส่วนประกอบตอนต้น (Preliminary Pages)

มาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย

1. ปกนอก / ปกใน (Cover Pages)

ชื่อโครงงาน (ไทย/อังกฤษ), ชื่อผู้จัดทำ, อาจารย์ที่ปรึกษา, ภาควิชา, คณะ, สถาบันการศึกษา และปีการศึกษา

2. ใบรับรองโครงงาน (Approval Form)

ลายเซ็นคณะกรรมการสอบโครงงาน, อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และหัวหน้าภาควิชา

3. บทคัดย่อภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (Thai & English Abstract)

สรุปปัญหา, วัตถุประสงค์, แนวคิด (Google Maps Parsing, Auto-Scroll Pulse), ผลการทดสอบ และประโยชน์ที่ได้ (ไม่เกิน 1 หน้า)

4. กิตติกรรมประกาศ และ สารบัญ (Acknowledgements & Table of Contents)

ขอบคุณผู้สนับสนุน, สารบัญเนื้อหา (Table of Contents), สารบัญตาราง (List of Tables), และสารบัญภาพ (List of Figures)

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (Background and Problem Statement)

- สถานการณ์อุทกภัยในไทยและปัญหาข้อขัดข้องด้านการสื่อสารขอความช่วยเหลือ
- ปัญหาป้ายบ้าน/ป้ายซอยจมน้ำ ทำให้ระบุพิกัดไม่ได้ เกิดการวนเวียนค้นหา
- ข้อมูลการจัดกระจายบนโซเชียลมีเดีย เกิดความซ้ำซ้อน และสายด่วนโทรศัพท์สายไม่ว่าง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objectives)

1. พัฒนาระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินที่รองรับทั้ง GPS ดาวเทียม และการแปลงลิงก์ Google Maps เป็นพิกัดอัตโนมัติ
2. พัฒนาระบบนำทางฟอร์มแบบกะพริบเน้นสายตา (Bounce-Pulse Auto-Scroll) แก้ปัญหาผู้ใช้ตื่นตระหนกกรอกข้อมูลไม่ครบ
3. พัฒนาระบบแผนที่สถานการณ์เรียลไทม์ (Live Crisis Map) และกระดานคัดกรองงานกู้ภัย (Rescue Dispatch Feed)

1.3 ขอบเขตของโครงการ (Project Scope)

- ขอบเขตกลุ่มผู้ใช้: ประชาชนผู้ประสบภัย, เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ยืนยันตัวตน (Verified Rescuer), ผู้ดูแลระบบ (Admin)
- ขอบเขตการทำงาน: ฟอร์ม SOS, แผนที่ระดับน้ำ, รายการงานกู้ภัย, ปุ่มโทรออกด่วน, ระบบแชท LINE

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)

ลดเวลาส่งต่อพิกัด, คัดกรองกลุ่มเปราะบาง (ผู้ป่วยติดเตียง/เด็กเล็ก) ได้รวดเร็ว, ป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อน

1.5 แผนการดำเนินงานและตารางเวลา (Timeline / Gantt Chart)

ตารางแผนการดำเนินงาน 14 สัปดาห์ (ศึกษาข้อมูล → ออกแบบ → พัฒนา → ทดสอบ → ใช้งานจริง)

2.1 สารสนเทศในภาวะวิกฤต (Crisis Informatics & Disaster Management)

ทฤษฎีการจัดการสารสนเทศฉุกเฉิน และหลักการคัดกรองระดับความเร่งด่วนตามหลักการแพทย์ฉุกเฉิน (Triage)

2.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และสูตรฮาเวอร์ซีน (Haversine Formula)

การคำนวณระยะทางทรงกลมระหว่างพิกัดภูมิศาสตร์ของผู้ประสบภัยบนพื้นผิวโลก เพื่อจัดเรียงลำดับเคสใกล้-ไกล

2.3 การถอดรหัสพิกัดจาก URL ด้วย Regular Expressions (Regex Parsing)

การวิเคราะห์โครงสร้าง URL ของ Google Maps (?q=, @lat,lng, embedded coordinates) เพื่อแปลงเป็น ละติจูด/ลองจิจูด

2.4 เทคโนโลยีส่วนต่อประสาน (Modern Frontend Architecture)

React 19

TypeScript

Vite

Tailwind CSS v4

Leaflet & OpenStreetMap

2.5 สถาปัตยกรรมการยืนยันตัวตนและการควบคุมสิทธิ์ (LINE OAuth & RBAC)

การล็อกอินด้วย LINE Social Login และการแบ่งบทบาทสิทธิ์ (Citizen vs Verified Rescuer vs Admin)

2.6 ความมั่นคงปลอดภัยเว็บและการป้องกันสแปม (OWASP Top 10 Mitigation)

การป้องกัน Stored XSS, Anti-Spam Rate Limiting (Cooldown 60s), Clickjacking และการป้องกัน IDOR

3.1 สถาปัตยกรรมระบบโดยรวม (System Architecture Diagram)

การเชื่อมต่อระหว่าง Client Presentation Layer, Application Logic Layer และ Data/External API Services

3.2 แผนภาพกรณีการใช้งานและผู้ใช้ (Use Case Diagram & Actor Matrix)

แผนภาพ Use Case จำแนกหน้าที่ระหว่าง Citizen (แจ้งเหตุ), Rescuer (รับเคส/นำทาง/โทร), Admin (รับรอง/จัดการระบบ)

3.3 แผนภาพกระบวนการทำงาน (Activity / Workflow Diagram)

Workflow การส่งข้อมูล SOS, กระบวนการตรวจสอบและเลื่อนจ่ออัตโนมัติ (Bounce-Pulse), และวงจรสถานะเคส (Pending → Completed)

3.4 โครงสร้างข้อมูลและแบบจำลองข้อมูล (Data Model & Schema Definitions)

นิยามโครงสร้าง SOSRequest, Coordinates, PeopleCount, UserProfile, UrgencyLevel, WaterLevel ใน TypeScript

3.5 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (UI/UX Emergency Design System)

การออกแบบ Touch Target ขนาดใหญ่สำหรับมือถือ, สีสัญลักษณ์กู้ภัยสากล (แดง-ส้ม-เขียว-น้ำเงิน), และการตัดปุ่มที่ซ้ำซ้อน

4.1 ผลการพัฒนาฟังก์ชันการทำงานหลัก (System Implementation Results)

หน้าฟอร์ม SOS พร้อม GPS และแปลงลิงก์ Google Maps, แผนที่ Live Crisis Map, และกระดานคัดกรอง Rescue Feed

4.2 ผลการทำงานของอัลกอริทึม Auto-Scroll & Visual Bounce-Pulse

การตัดหน้าต่างป๊อปอัพออกทั้งหมด แล้วเลื่อนหน้าจอตรงไปยังช่องบนสุดที่ยังไม่ได้กรอกทันที พร้อมเอฟเฟกต์กะพริบขยายขนาด

4.3 ผลการทดสอบการทำงานตาม Use Cases (Functional Test Matrix)

ตารางทดสอบ 8 กรณีทดสอบหลัก (TC-01 ถึง TC-08): ดึงพิกัด GPS, ถอดรหัส URL แผนที่, ตรวจจับข้อมูลว่าง, ป้องกันสแปม, และควบคุมสิทธิ์ผู้ภัย (ผ่าน 100%)

4.4 รายงานการทดสอบและแก้ไขช่องโหว่ความปลอดภัย (Security Audit)

ผลการทดสอบการป้องกัน Stored XSS, Rate Limiting, Role Verification Bypass, และ Clickjacking

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน (Conclusions)

สรุปความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ การลดระยะเวลาการรอข้อมูล และความแม่นยำในการนำทางกู้ภัย

5.2 อภิปรายผลและจุดเด่นของระบบ (Discussion & Key Highlights)

Zero-Cost High Availability Architecture, Human-Centered Emergency Design, และการจำแนกกลุ่มเปราะบาง

5.3 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (Limitations & Mitigation)

ปัญหาเสาสัญญาณเน็ตล่มในพื้นที่น้ำท่วมสูง (แก้ไขด้วย Offline SMS Template) และปัญหาลิงก์ย่อ Google Maps

5.4 ข้อเสนอแนะและการพัฒนาต่อยอดในอนาคต (Future Enhancements)

- บูรณาการ AI WeatherNext 3 (Google DeepMind) พยากรณ์น้ำท่วมล่วงหน้า 3-7 วัน
- เชื่อมโยงระบบเข้ากับ API ศูนย์สั่งการสายด่วน 1669 และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
- พัฒนาระบบส่งสัญญาณ SOS ผ่านคลื่นวิทยุไร้สายระยะไกล (LoRa Mesh Network)

1. บรรณานุกรม (References)

เอกสารอ้างอิงมาตรฐาน APA ด้าน Crisis Informatics, OWASP, แผน ปภ. ชาติ, และเอกสารเทคโนโลยี Leaflet / React

2. ภาคผนวก ก: คู่มือการติดตั้งและทดสอบระบบ (Setup Guide)

Prerequisites (Node.js 18+, npm), คำสั่ง git clone, npm install, npm run dev, และ npm run build

3. ภาคผนวก ข: โค้ดต้นฉบับฟังก์ชันสำคัญ (Source Code Snippets)

โค้ด parseGoogleMapsCoordinates(), jumpToField() with bounce pulse, และฟังก์ชันคำนวณระยะทาง Haversine